

DATI 2.0

Documento de Arquitetura Técnica de Integração

POC — Integração Arquitetural de Biometria Facial

Vivo / Telefônica Brasil

Campo	Valor
Versão	1.0 — Draft
Data	30/06/2026
Autor	Arquiteto de Integração
Status	Em revisão
Classificação	Interno — Confidencial

Histórico do Documento

Data	Versão	Autor	Nota de Revisão
30/06/2026	0.01 — Draft	Arquiteto de Integração	Criação inicial — estrutura completa da POC
—	1.0	—	Aprovação em fórum de integração (pendente)

Projetos que Referenciam este Documento

Projeto / PTI	Case Técnico — Arquiteto de Integração
Nome do Projeto	POC — Integração Arquitetural de Biometria Facial
Gerente do Projeto	A definir (POC interna)
Arquiteto de Integração	Candidato — posição Arquiteto de Integração Vivo
Tipo de Sinergia	Base arquitetural reutilizável para integração de sistemas legados SOAP via gateway moderno REST/OAuth2

1. Visão da Solução de Arquitetura Definida

PTI	Case Técnico — Arquiteto de Integração
DAS	DAS-v1.0-POC-Vivo-Biometria.md (docs/architecture/)

Esta POC demonstra a exposição de dados de biometria facial mantidos em um sistema legado Oracle/SOAP por meio de uma API REST moderna, segura e observável. A solução aplica o padrão Anti-Corruption Layer (ACL) com Facade e Adapter para isolar o domínio moderno do contrato legado SOAP, protegida por camadas de segurança com defesa em profundidade.

Arquitetura em camadas

Camada	Componente	Responsabilidade
Borda	biometria-gateway :8080	Autenticação JWT, correlação, roteamento, métricas de borda
Negócio	biometria-core-api :8082	Caso de uso, ACL SOAP, validação de CPF, métricas de negócio
Legado	biometria-legacy-soap :8083	Endpoint SOAP, InternalSecretInterceptor, consulta H2
Dados	H2 In-Memory	Simula Oracle com 10 CPFs válidos pré-cadastrados
Identidade	Keycloak 24 :8081	OAuth2/OIDC, Client Credentials, JWT RS256, escopo biometria:read
Observabilidade	Prometheus + Grafana + Loki + Zipkin	Métricas, logs JSON estruturados e traces B3 distribuídos

2. Lista de Histórias e Atividades

Épico	Demanda	Consumidor / Provedor	Descrição
Exposição Legado	Microservice SOAP legado	biometria-legacy-soap	Endpoint SOAP ConsultarBiometria com seed H2 simulando Oracle
API REST	Core API com ACL	biometria-core-api	REST GET /api/v1/biometria/{cpf} com Anti-Corruption Layer e validação de CPF
Gateway	API Gateway OAuth2	biometria-gateway	Spring Cloud Gateway com JWT, correlação e X-Gateway-Secret
Segurança	Defesa em profundidade	Todos os módulos	X-Gateway-Secret (GW→API) e X-Core-Secret (API→SOAP) — impede acesso direto
Observabilidade	Três pilares	Todos os módulos	Micrometer+Prometheus (métricas), Logback JSON+Loki (logs), Brave+Zipkin (traces)
Migração	Strangler Fig pattern	biometria-core-api	Estratégia de 3 fases para migrar do SOAP legado para microserviço autônomo

3. Detalhamento Técnico

Esta POC implementa três artefatos principais (microserviços) e uma stack de observabilidade. O fluxo obrigatório é: Parceiro Externo → biometria-gateway → biometria-core-api → biometria-legacy-soap → H2. Acesso direto a camadas internas é bloqueado por headers de segurança internos.

Tipo de Artefato	Nome	Domínio	Tipo	Funcionalidade
Microservice	biometria-legacy-soap	Customer Data Management	Criação	Exposição de biometria facial via SOAP com validação interna
Microservice	biometria-core-api	Customer Data Management	Criação	REST API com Anti-Corruption Layer para o SOAP legado
API Gateway	biometria-gateway	Security / Integration	Criação	Ponto único de entrada com OAuth2/JWT e observabilidade de borda
Stack	Observabilidade	Platform Engineering	Criação	Prometheus + Grafana + Loki + Promtail + Zipkin

3.1 Sistema Consumidor

Nome do Sistema	Parceiro Externo (sistema do parceiro de negócio)
Tipo de Autenticação	OAuth2 Client Credentials — JWT Bearer Token (RS256)
Scope Requerido	biometria:read
Client ID	parceiro-externo
Endpoint de Token	POST http://keycloak:8081/realms/vivo-poc/protocol/openid-connect/token
Responsabilidade	Obtém JWT e chama GET /api/v1/biometria/{cpf} com Bearer Token no header Authorization
Restrição	Sem acesso direto ao Core API ou Legacy SOAP — toda comunicação passa pelo Gateway

3.2 Fluxo 1 — Consulta de Biometria Facial (Fluxo Principal)

Sistema	Autenticação	Tipo	Protocolo Entrada	Protocolo Acesso	Detalhamento
biometria-gateway	JWT Bearer (OAuth2)	Síncrona	HTTPS REST	HTTP interno	Valida JWT via JWKS Keycloak, injeta X-Gateway-Secret, propaga X-Correlation-Id
biometria-core-api	X-Gateway-Secret + JWT	Síncrona	HTTP REST	SOAP HTTP	GatewaySecretFilter bloqueia acesso sem

					secret, executa ConsultarBiometriaUseCase
biometria-legacy-soap	X-Core-Secret	Síncrona	SOAP HTTP	JDBC H2	InternalSecretInterceptor valida header, ConsultarBiometriaEndpoint consulta H2

3.2.1 Pontos de Atenção

Ponto	Descrição
Acesso direto bloqueado	O Core API porta 8082 e o SOAP porta 8083 NÃO devem ser expostos externamente. Somente o Gateway porta 8080 é acessível ao parceiro
Timeout SOAP	Timeout configurado em 5000ms. Superado → LegadoTimeoutException → HTTP 504 para o parceiro
LGPD — Dado Sensível	imagemBase64 é dado sensível (Art. 11 LGPD). Nunca logar em claro. CPF mascarado como *****XX em todos os logs
H2 vs Oracle	O H2 simula Oracle para fins da POC. Em produção, substituir por Oracle JDBC com pool HikariCP e connection string criptografada
JWT Clock Skew	Keycloak e Gateway devem ter sincronização NTP. Clock skew > 5s causa rejeição de tokens válidos

3.2.2 Diagrama de Componentes

Referência: docs/diagrams/c4/C2-Container.drawio e C3-Component-Core-API.drawio

Container de Referência: [C2 Container] — Plataforma de Integração de Biometria

Diagramas draw.io: [C1-System-Context.drawio](#) · [C2-Container.drawio](#) · [C3-Component-Core-API.drawio](#)

3.2.3 Esforço Presumido

ID	Módulo	Esforço	Comentário
1	biometria-legacy-soap	3 dias	SOAP endpoint, H2 seed, InternalSecretInterceptor, métricas, testes E2E
2	biometria-core-api	5 dias	Clean Architecture, ACL, CPF VO, GatewaySecretFilter, observabilidade completa, testes
3	biometria-gateway	3 dias	Rotas, JWT, filtros, health indicators, rotas de management, Bruno collection
4	Docker + Observabilidade	2 dias	Dockerfiles multi-stage, compose, Prometheus, Grafana, Loki, Promtail, Zipkin, dashboards
5	Documentação	1 dia	DAS, DATI, README, diagramas draw.io
—	TOTAL	14 dias úteis	Estimativa com 1 engenheiro sênior alocado 100%

3.3 Fluxo 2 — Migração para Microsserviço Autônomo (Strangler Fig Pattern)

A estratégia de migração segue o padrão Strangler Fig: o sistema legado SOAP continua em operação enquanto o novo microsserviço é construído em paralelo. A transição ocorre gradualmente em 3 fases, sem downtime e sem reescrita total.

Sistema	Autenticação	Tipo	Protocolo Entrada	Protocolo Acesso	Detalhamento
biometria-core-api	X-Gateway-Secret + JWT	Síncrona	HTTP REST	SOAP / REST / Kafka	Na Fase 2, o Core API passa a ter banco próprio e CDC sincroniza dados do Oracle
Oracle Real (Fase 2)	JDBC + TLS	Assíncrona	JDBC	CDC Debezium	Debezium captura mudanças do Oracle e publica eventos no Kafka para sincronização
Kafka (Fase 2)	SASL + TLS	Assíncrona	Kafka Topic	Consumer Group	Eventos biometria.consultada e biometria.atualizada isolam o legado do novo serviço

Fase 1 — Estabilização e Instrumentação (0–3 meses)

Objetivo: garantir que a POC atual está pronta para produção com o Oracle real.

Atividade	Responsável	Critério de Saída
Substituir H2 por Oracle real com pool HikariCP	Engenharia	Testes de integração passando com Oracle real
Configurar Circuit Breaker (Resilience4j) no adapter SOAP	Engenharia	Fallback ativo: retorna 503 com Retry-After em vez de 504
Implantar Prometheus + Grafana em produção	Platform	Dashboard biometria_* com alertas configurados
Audit log imutável de acessos (LGPD)	Segurança	Cada consulta gravada com CPF mascarado, correlationId e timestamp
TLS obrigatório em todos os endpoints	Segurança	Nenhuma comunicação HTTP plaintext entre serviços

Fase 2 — Strangler Fig: Banco Próprio + CDC (3–12 meses)

Objetivo: o Core API ganha autonomia de dados, reduzindo dependência do SOAP legado.

Atividade	Responsável	Critério de Saída
Criar schema próprio no banco para biometria (PostgreSQL ou Oracle separado)	Engenharia	Core API lê dados próprios sem chamar SOAP legado
Implantar Debezium CDC capturando mudanças do Oracle legado	Platform	Eventos no Kafka com latência < 500ms após commit no Oracle

Consumer Kafka no Core API sincronizando dados locais	Engenharia	Dado local consistente com Oracle em < 1s
Feature flag: % de requisições roteadas para banco local vs SOAP	Engenharia	100% das leituras a partir do banco local após validação
Publicar evento biometria.consultada no Kafka para auditoria	Engenharia	Consumidores de auditoria recebendo eventos em < 2s

Fase 3 — Microsserviço Autônomo (12–24 meses)

Objetivo: descomissionar o SOAP legado e operar o Core API de forma totalmente independente.

Atividade	Responsável	Critério de Saída
Desligar biometria-legacy-soap após validação de 100% das leituras via banco local	Engenharia + Negócio	Zero chamadas SOAP por 30 dias consecutivos
Migrar para OpenTelemetry (micrometer-tracing-bridge-otel)	Platform	Traces exportados para Tempo via OTLP
Implementar CQRS se leitura > escrita em proporção > 10:1	Arquitetura	Read models otimizados separados do write model
Auditoria LGPD: DPIA revisada e DPO aprovado	Jurídico + Segurança	Aprovação documentada do DPO
Go-live em produção com SLA 99,9%	Todos	SLA monitorado no Grafana por 90 dias sem violação

Critérios de Avanço entre Fases

Critério	Fase 1 → Fase 2	Fase 2 → Fase 3
Disponibilidade	> 99,5% por 30 dias	> 99,9% por 60 dias
Latência p95	< 500ms end-to-end	< 200ms (banco local)
Cobertura de testes	JaCoCo >= 80%	JaCoCo >= 85% + contrato de API versionado
LGPD	Audit log ativo	DPIA revisada + DPO aprovado
Kafka CDC	N/A	Lag do consumer < 1000 mensagens por 7 dias

3.3.1 Pontos de Atenção — Migração

Ponto	Descrição
Consistência eventual	Na Fase 2, o banco local pode ter lag de até 1s em relação ao Oracle. Aceito para consultas de biometria (dado não muda frequentemente)
LGPD na Fase 3	Ao descomissionar o SOAP, garantir que dados do Oracle são migrados ou descartados conforme política de retenção. imagemBase64 é dado sensível
Rollback da Fase 2	Feature flag permite reverter 100% das requisições para o SOAP legado em caso de inconsistência detectada
Oracle e Debezium	Debezium requer Oracle LogMiner habilitado. Coordenar com equipe de DBA para habilitação e licenciamento

4. Descrição Funcional do Fluxo

O fluxo principal é disparado por um parceiro externo autenticado que precisa consultar dados biométricos de um cliente. O fluxo percorre 5 camadas: autenticação OAuth2, borda do Gateway, validação interna no Core API, integração com o SOAP legado e retorno com observabilidade completa.

4.1 Fluxo Principal — Consulta de Biometria

Passo	Ator	Ação	Resultado
1	Parceiro	POST /token com client_credentials	JWT assinado RS256 com escopo biometria:read
2	Parceiro	GET /api/v1/biometria/{cpf} + Bearer JWT	Requisição chega ao Gateway :8080
3	Gateway	Valida JWT via JWKS Keycloak	Assinatura, issuer, expiração e scope verificados
4	Gateway	Gera X-Correlation-Id (se ausente) e injeta X-Gateway-Secret	Requisição roteada para Core API :8082
5	Core API	GatewaySecretFilter valida X-Gateway-Secret	403 se ausente/inválido; prossegue se válido
6	Core API	Cpf.of(cpf) — valida dígito verificador	400 CPF_INVALIDO se falhar
7	Core API	ConsultarBiometriaUseCase.executar(cpf)	Métricas incrementadas, SOAP chamado via port
8	Core API	SoapBiometriaClient injeta X-Core-Secret + chama SOAP	ConsultarBiometriaRequest enviado ao Legacy SOAP :8083
9	Legacy SOAP	InternalSecretInterceptor valida X-Core-Secret	SOAP Fault UNAUTHORIZED se ausente/inválido
10	Legacy SOAP	BiometriaEndpoint consulta H2: SELECT * FROM biometria WHERE cpf=?	404 BIOMETRIA_NAO_ENCONTRADA ou registro retornado
11	Core API	SoapBiometriaMapper.toDomain() — ACL traduz SOAP → Biometria	Modelo de domínio isolado do contrato SOAP
12	Core API / GW	HTTP 200 + BiometriaResponse + X-Correlation-Id	Parceiro recebe JSON com CPF mascarado e correlationId

Referência de diagrama de sequência: docs/diagrams/sequence/consultar-biometria-fluxo-feliz.drawio

4.2 Fluxo de Erros — Legado SOAP Indisponível

Cenário	Exceção	HTTP Retornado	Código de Erro
---------	---------	----------------	----------------

Timeout > 5000ms	LegadoTimeoutException	504 Gateway Timeout	TIMEOUT_LEGADO
CPF não encontrado no H2	BiometriaNaoEncontradaException	404 Not Found	BIOMETRIA_NAO_ENCONTRADA
SOAP inacessível (ConnectException)	LegadoIndisponivelException	502 Bad Gateway	LEGADO_INDISPONIVEL
CPF com formato/dígito inválido	CpfInvalidoException	400 Bad Request	CPF_INVALIDO
Sem JWT ou JWT expirado	—	401 Unauthorized	—
JWT sem scope biometria:read	—	403 Forbidden	—
Sem X-Gateway-Secret	—	403 Forbidden	—

5. Volumetria

Volume de CPFs no seed (POC)	10 CPFs válidos pré-cadastrados em H2
Volume esperado em produção	Base de clientes Oracle — estimativa a validar com time de dados
Requisições por segundo (RPS) — POC	< 10 RPS (ambiente de demonstração)
Requisições por segundo — Prod estimado	A definir via questionário de infra e capacidade
Latência esperada p50	< 100ms (rede interna Docker)
Latência esperada p95	< 500ms (incluindo SOAP legado)
Timeout SOAP configurado	5000ms — ajustável via application.yml
SLA objetivo (produção)	99,9% de disponibilidade (8,7h downtime/ano)
Retenção de logs (LGPD)	A definir — dado sensível: mínimo necessário para auditoria
Sampling de traces (produção)	10% recomendado (reduzir de 100% usado na POC)

Nota: O questionário de infraestrutura e capacidade deve ser anexado nesta seção para o ambiente de produção.

6. Requisitos Não Funcionais

Tipo de Requisito	Descrição do Requisito
Desempenho	Latência p95 < 500ms end-to-end (Gateway → Core API → SOAP → H2 → resposta). Configurado via Timer Micrometer e monitorado no Grafana
Disponibilidade	SLA objetivo de 99,9% em produção. Health checks ativos em /actuator/health com CoreApiHealthIndicator e LegadoSoapHealthIndicator
Segurança — Autenticação	OAuth2 Client Credentials com JWT RS256. Keycloak como Identity Provider. Escopo biometria:read obrigatório
Segurança — Autorização	Defesa em profundidade: X-Gateway-Secret (Gateway→Core) e X-Core-Secret (Core→SOAP). Bloqueio em filter antes do controller
Segurança — Transporte	TLS obrigatório em produção em todos os endpoints. HTTP plaintext somente em rede Docker interna (POC)
LGPD	CPF: dado pessoal (Art. 5º I). Biometria facial: dado sensível (Art. 11). Nunca logar em claro. CpfMasker: *****XX em todos os logs
Observabilidade — Métricas	Micrometer + Prometheus. Métricas customizadas: biometria.consultas.*, biometria.legado.latencia, soap.requests.*, gateway.requests.*
Observabilidade — Logs	SLF4J + Logback + logstash-logback-encoder. JSON estruturado com correlationId, traceId, spanId, event em toda linha de log
Observabilidade — Tracing	Micrometer Tracing Bridge Brave + zipkin-reporter-brave. traceId propagado Gateway → Core → SOAP. Sampling 100% (POC) / 10% (prod)
Escalabilidade	Stateless por design (sem sessão HTTP). Escala horizontal via replicação de containers. Shared nothing entre réplicas do Gateway e Core
Testabilidade	JaCoCo: Core API >= 80%, Legacy SOAP >= 70%, Gateway >= 70%. WireMock para testes E2E sem dependência de serviços reais. Bruno CLI para smoke tests
Sistemas sem suporte ativo	biometria-legacy-soap simula sistema sem equipe. Em produção, o legado Oracle/SOAP real pode ter suporte limitado — Circuit Breaker obrigatório na Fase 1

7. Documentos Relacionados

Documento	Localização / Link
DAS v1.0 — Documento Arquitetural do Sistema	docs/architecture/DAS-v1.0-POC-Vivo-Biometria.md
Estratégia de Observabilidade	docs/observability/OBSERVABILIDADE.md
README Corporativo	README.md
Guia Normativo para Agentes (AGENTS.md)	AGENTS.md
Diagrama C1 — System Context (draw.io)	docs/diagrams/c4/C1-System-Context.drawio
Diagrama C2 — Container (draw.io)	docs/diagrams/c4/C2-Container.drawio
Diagrama C3 — Components Core API (draw.io)	docs/diagrams/c4/C3-Component-Core-API.drawio
Sequência — Fluxo Feliz (draw.io)	docs/diagrams/sequence/consultar-biometria-fluxo-feliz.drawio
Dashboard Grafana — Biometria	docker/grafana/provisioning/dashboards/biometria-dashboard.json

8. Decisão de Arquitetura

Decisão	Alternativas Consideradas	Escolha Final	Justificativa
Gateway de entrada	Nginx / Kong / AWS API Gateway	Spring Cloud Gateway	Integração nativa com Spring Security, Micrometer e Reactive Stack. Controle total sobre filtros.
Padrão de isolamento legado	Facade direto / Proxy genérico	Anti-Corruption Layer (ACL) com Adapter + Translator	Protege o domínio moderno de vazar conceitos SOAP. SoapFaultTranslator impede exceções SOAP além do adapter.
Autenticação	API Key / mTLS	OAuth2 Client Credentials + JWT RS256	Padrão de mercado para M2M. Keycloak 24 open-source, extensível e com JWKS para validação stateless.
Segurança interna	Somente isolamento de rede	X-Gateway-Secret + X-Core-Secret (defesa em profundidade)	Rede Docker pode ser contornada em alguns cenários. Headers internos garantem bloqueio em qualquer rota de acesso.
Estratégia de migração	Big bang / Reescrita total	Strangler Fig Pattern (3 fases)	Zero downtime, risco controlado por fase, legado em operação durante toda a transição.
Observabilidade	Apenas logs	Três pilares: Prometheus + Grafana + Loki + Zipkin	Métricas, logs e traces correlacionados pelo traceId permitem diagnóstico completo sem acesso direto aos serviços.
Logs estruturados	Log4j / java.util.logging	SLF4J + Logback + logstash-logback-encoder	JSON nativo sem parsing adicional. Loki ingere diretamente. traceId e spanId injetados automaticamente pelo Brave.
Build	Gradle / Ant	Apache Maven multi-módulo	Padrão amplamente adotado no ecossistema Vivo/Telefônica. Gestão de dependências centralizada no POM raiz.

9. Fórum de Integração

A DATI é considerada V1 (aprovada) após apresentação em fórum de integração.

PTI	Data de Execução	Resultado	Observações
Case Técnico	—	Pendente	Apresentação da POC como case técnico para avaliação da posição de Arquiteto de Integração

IMPORTANTE: É terminantemente proibido anexar documentos com informações sensíveis que permitam acesso a ambientes da Telefônica Vivo (senhas, tokens, certificados, etc.).

10. KickOff

Descrição das atividades do KickOff com a área de desenvolvimento.

PTI	Data de Execução	Resultado	Observações
Case Técnico	—	Pendente	Alinhamento inicial sobre escopo, prazos e responsabilidades